ADIS

Adaptive Digital Immune System

نظام المناعة الرقمية التكيفي للدفاع السيبراني الذاتي

دليل تفصيلي شامل لجميع المراحل والخطوات مع شرح الفوائد

الوثيقة	دليل المراحل التفصيلي
المشروع	ADIS
التقنيات	Python, FastAPI, Kafka, PyTorch, React

فهرس المحتويات

1	المقدمة والأساس النظري
2	المرحلة الأولى: طبقة الاستشعار وجمع البيانات
3	المرحلة الثانية: محرك كشف الانحرافات
4	المرحلة الثالثة: نواة التعلم المناعي
5	المرحلة الرابعة: محرك الاستجابة التكيفي
6	المرحلة الخامسة: قاعدة بيانات الذاكرة المناعية
7	المرحلة السادسة: الواجهة الأمامية ولوحة التحكم
8	المرحلة السابعة: الاختبار والتقييم
9	المرحلة الثامنة: النشر والتشغيل
10	مؤشرات الأداء الرئيسية
11	التوسعات المستقبلية
12	الخلاصة

1 — المقدمة والأساس النظري

نظام المناعة الرقمية التكيفي (ADIS) هو مشروع متكامل يهدف إلى بناء منظومة دفاع سيبراني ذاتية التعلم، مستوحاة من الجهاز المناعي البشري. يجمع النظام بين تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم المعزز مع محاكاة آليات المناعة الطبيعية للكشف عن التهديدات المعروفة والمجهولة والاستجابة لها بشكل تلقائي.

الخوارزميات المناعية الأساسية

الخوارزمية	الوصف	الفائدة
خوارزمية الانتقاء السلبي (NSA)	تولد كاشفات تميز بين الذات والغريب	على الصحيح من الخاطئ بدقة تصل إلى 88% تحديد السلوك الطبيعي والتعرف
خوارزمية الانتقاء النسيلي (CSA)	وتحسن الكاشفات بناء على التعرض المتكرر تطور المناعة	ديناميكيا عند مواجهة تهديدات جديدة تحسين الكاشفات
نظرية الخطر (Danger Theory)	الحقيقي للتهديد قبل إطلاق الاستجابة تقيم مستوى الخطورة	الكاذبة وتطوير استجابة تتناسب مع مستوى الخطر تقليل الإنذارات

فريدة على الكشف عن التهديدات المعروفة والمجهولة على حد سواء، مع تقليل الإنذارات الكاذبة وتحسين الأداء بمرور الوقت. الجمع بين هذه الخوارزميات الثلاث يمنح النظام قدرة

المعمارية العامة للنظام

يتكون النظام من خمس طبقات متكاملة تعمل بشكل متسلسل ومتواز:

1	طبقة الاستشعار (Sensing Layer)	جمع البيانات من مصادر متعددة عبر Kafka
2	محرك كشف الانحرافات (Anomaly Detection)	إحصائيات + Isolation Forest + Autoencoder
3	نواة التعلم المناعي (Immune Learning Core)	التعلم المعزز + التجميع العنقودي
4	محرك الاستجابة التكيفي (Adaptive Response)	قواعد جدار الحماية + العزل + Honeypots
5	قاعدة الذاكرة المناعية (Immune Memory)	للتخزين والتذكر PostgreSQL + Redis

2 — المرحلة الأولى: طبقة الاستشعار وجمع البيانات

في النظام. وظيفتها جمع البيانات الخام من جميع مصادر الشبكة والأنظمة وتوحيدها في تنسيق موحد لتغذية المحركات التحليلية. طبقة الاستشعار هي الطبقة الأولى والأساسية

الخطوة 1: إعداد Apache Kafka لتدفق البيانات

(Topics) هو نظام رسائل موزع يعمل كالعمود الفقري لجمع البيانات في الوقت الحقيقي. يتم إنشاء مواضيع Apache Kafka وأحداث المصادقة ،(network_flows) تدفقات الشبكة ،(system_logs) منفصلة لكل نوع من البيانات: سجلات النظام (auth_events).

فائدة هذه الخطوة

في الثانية مع ضمان ترتيب الأحداث وإمكانية إعادة معالجتها. هذا يعني أن النظام لن يفوته أي نشاط مشبوه حتى في أوقات الذروة. تضمن Kafka عدم فقدان أي حدث أمني مهما كان حجم البيانات. تتحمل ملايين الرسائل

الخطوة 2: إعداد FastAPI كبوابة لاستقبال البيانات

الأجهزة المختلفة. يدعم المعالجة غير المتزامنة (Agents) عالية الأداء لاستقبال البيانات من الوكلاء API يعمل كبوابة FastAPI .مما يتيح استقبال آلاف الطلبات المتزامنة دون تأخير (async) المنتشرين على

فائدة هذه الخطوة

ويسرع عملية التطوير API يتيح التوثيق التلقائي لـ Python. مع سهولة Go يوفر أداء يقارب أطر العمل المكتوبة بلغة FastAPI .ويدعم التحقق من صحة البيانات تلقائيا، مما يقلل الأخطاء البرمجية

الخطوة 3: تحديد أنواع البيانات المجمعة

نوع البيانات	المصدر	التنسيق
سجلات النظام	Syslog, Windows Event Log	JSON
تدفقات الشبكة	NetFlow/IPFIX, PCAP	خصائص مستخرجة
استدعاءات النظام	Auditd, eBPF	تسلسلات استدعاء
سلوك المستخدم	سجلات المصادقة والوصول	متجهات الجلسات

فائدة تنويع مصادر البيانات

في الشبكة. الهجمات المتقدمة قد لا تظهر في سجلات النظام وحدها، لكنها تترك أثرا في تدفقات الشبكة أو سلوك المستخدم.
جمع البيانات من مصادر متعددة يوفر رؤية شاملة بزاوية 360 درجة لكل ما يحدث

3 — المرحلة الثانية: محرك كشف الانحرافات

يستخدم ثلاث تقنيات مختلفة تعمل معا لتحقيق أعلى دقة ممكنة في كشف الأنشطة المشبوهة مع تقليل الإنذارات الكاذبة.
محرك كشف الانحرافات هو قلب النظام التحليلي.

الخطوة 1: تطبيق Isolation Forest

يسهل عزلها عن البيانات الطبيعية. تبني الخوارزمية أشجار قرار عشوائية، والبيانات التي تعزل بسرعة تعتبر شاذة Isolation Forest .هي خوارزمية تعلم آلي غير خاضعة للإشراف، تعتمد على فكرة بسيطة لكنها فعالة: البيانات الشاذة

فائدة Isolation Forest
أظهرت النتائج دقة متوسط درجة الانحراف 0.0065 وهي فعالة جدا في كشف الهجمات الحجمية مثل هجمات حجب الخدمة.
لا تحتاج إلى بيانات مصنفة مسبقا (unsupervised)، مما يجعلها مثالية لاكتشاف هجمات لم تشاهد من قبل.

الخطوة 2: تطبيق المشفرات التلقائية (Autoencoders)

بشكل ملحوظ، مما يكشف الانحراف. تتعلم الشبكة أنماط حركة المرور الطبيعية وتنبه عند ظهور أنماط غير مألوفة.
عصبية تدرب على إعادة بناء المدخلات الطبيعية. عندما تواجه بيانات شاذة، يرتفع خطأ إعادة البناء (reconstruction error)
المشفرات التلقائية هي شبكات

فائدة المشفرات التلقائية
تتعلم العلاقات المعقدة وغير الخطية بين خصائص البيانات، مما يمنحها حساسية عالية للتغيرات الدقيقة في سلوك الشبكة.
تتميز بقدرتها على كشف الهجمات الخفية (stealthy attacks) التي قد تفلت من Isolation Forest.

الخطوة 3: الدمج الهجين للنتائج

يتم دمج نتائج الطرق الثلاث باستخدام أوزان معايرة لإنتاج درجة انحراف نهائية واحدة:

```
S = 0.4 × IF_score + 0.4 × AE_error + 0.2 × Stat_dev
```

فائدة الدمج الهجين
التلقائية تكشف الهجمات الخفية، والإحصائيات تكشف الانحرافات البسيطة. النتيجة: نظام كشف شامل بدقة Isolation Forest
.تصل إلى 0.94 مع 150 مللي ثانية كحد أقصى للاستجابة F1-score يكشف الهجمات الحجمية، والمشفرات

الخطوة 4: ضبط عتبات الكشف الديناميكية

المستوى	درجة الانحراف	الإجراء
منخفض	0.3 - 0.5	تسجيل الحدث + مراقبة
متوسط	0.5 - 0.7	مراقبة معززة + تقييد الوصول
مرتفع	0.7 - 0.9	حظر IP + عزل الجهاز المصاب
حرج	0.9 - 1.0	استجابة كاملة + عزل + Honeypots

فائدة العتبات الديناميكية

أنماط الشبكة. العتبات الديناميكية تتكيف تلقائيا مع السياق، مما يقلل الإنذارات الكاذبة بنسبة كبيرة ويحافظ على دقة الكشف.
العتبات الثابتة تفشل عندما تتغير

4 — المرحلة الثالثة: نواة التعلم المناعي

تستخدم التعلم المعزز (Reinforcement Learning) لتعليم النظام اتخاذ أفضل القرارات الدفاعية بناء على التجربة المتراكمة.
نواة التعلم المناعي هي ما يميز ADIS عن أنظمة كشف التسلل التقليدية.

الخطوة 1: تصميم بيئة التعلم المعزز

سيناريوهات الهجمات السيبرانية. النظام يتعلم من خلال التفاعل المباشر مع هذه البيئة واكتشاف أفضل الاستراتيجيات الدفاعية.
يتم تصميم بيئة تعلم على غرار OpenAI Gym تحاكي

العنصر	التفاصيل
الحالة (State)	درجات الانحراف، التنبيهات النشطة، استخدام الموارد، مستوى التهديد
الإجراء (Action)	حظر IP، عزل الجهاز، نشر Honeypot، تقييد المعدل، تنبيه فقط، لا إجراء
المكافأة (Reward)	+1 عند اكتشاف هجوم حقيقي / -1 عند إنذار كاذب / +0.5 عند استجابة مناسبة
السياسة (Policy)	شبكة عصبية عميقة (Deep Q-Network) بطبقتين مخفيتين

فائدة التعلم المعزز
أظهرت النتائج أن وكيل Actor-Critic حقق معدل نجاح 0.78 واحتاج لعدد أقل من التكرارات (171) لإكمال المهام.
التقليدية التي تعتمد على قواعد ثابتة يكتبها خبراء بشريون، التعلم المعزز يكتشف استراتيجيات دفاعية مثلى قد لا يفكر فيها الخبراء.
بخلاف الأنظمة

الخطوة 2: تدريب شبكة Deep Q-Network

كل حالة. يستخدم Experience Replay لتخزين التجارب السابقة وإعادة التعلم منها، و Target Network لاستقرار التدريب.
يتم بناء شبكة DQN بثلاث طبقات خطية تتعلم تقدير قيمة Q لكل إجراء ممكن في

فائدة DQN
يصل إلى 0.94، واستجابة تصل إلى 50 مللي ثانية. هذا يعني أن النظام يتخذ القرار الصحيح في أقل من جزء من عشرين من الثانية.
حققت شبكة DQN دقة كشف 96.7% مع F1-score

الخطوة 3: التجميع العنقودي للأنماط

على تعميم المعرفة من هجوم واحد إلى فئة كاملة من الهجمات المشابهة، وتحديد أنواع الهجمات الجديدة التي لم تصنف بعد.
يستخدم DBSCAN و K-Means لتجميع أنماط التهديدات المتشابهة في مجموعات. هذا يساعد النظام

فائدة التجميع العنقودي

بالأنماط المعروفة وتحديد أفضل استجابة دون الحاجة لتدريب جديد. هذا يقلل وقت الاستجابة للتهديدات الجديدة بشكل كبير.
عندما يكتشف النظام نوعا جديدا من الهجمات، يستطيع ربطه

5 — المرحلة الرابعة: محرك الاستجابة التكيفي

التكيفي ينفذ الإجراءات الدفاعية بناء على قرارات نواة التعلم المناعي. يتدرج في شدة الاستجابة حسب مستوى التهديد المكتشف.
محرك الاستجابة

الخطوة 1: تنفيذ الاستجابات المتدرجة

المستوى	الدرجة	الإجراءات المتخذة
منخفض	0.3-0.5	تسجيل مفصل + مراقبة مستمرة
متوسط	0.5-0.7	مراقبة معززة + تقييد معدل الوصول
مرتفع	0.7-0.9	حظر IP + عزل الجهاز + جدار الحماية
حرج	0.9-1.0	استجابة كاملة: عزل + Honeypots + تحليل جنائي

فائدة الاستجابة المتدرجة
تجنب المبالغة في رد الفعل أو التقصير. هذا التوازن يحافظ على استمرارية الخدمات مع ضمان الحماية الفعالة.

الخطوة 2: نشر مصائد الكود (Honeypots)

المهاجمين وجمع معلومات استخباراتية عن أساليبهم. يتم نشرها تلقائيا عند اكتشاف تهديد متوسط إلى مرتفع الخطورة Honeypots
.هي أنظمة وهمية مصممة لخداع

فائدة Honeypots
MITRE. كما أن الـ Honeypots المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتكيف مع سلوك المهاجم وتوفر معلومات استخباراتية أكثر ثراء.
أظهرت النتائج أن النظام نجح في كشف أكثر من 12,000 محاولة SSH خبيثة مع ربطها بإطار ATT&CK;

الخطوة 3: قياس سرعة الاستجابة

— متوسط الوقت اللازم لحظر التهديد. النظام حقق 0.86 ثانية، وهو أسرع بكثير من الأنظمة التقليدية التي تحتاج دقائق أو ساعات.
يقاس أداء محرك الاستجابة بمؤشر Mean Time to Block

6 — المرحلة الخامسة: قاعدة بيانات الذاكرة المناعية

تحاكي هذه الطبقة ذاكرة الجهاز المناعي البشري الذي يتذكر الأمراض السابقة ويستجيب لها بسرعة عند تكرارها.

الخطوة 1: تصميم قاعدة البيانات (PostgreSQL)

على: بصمة التهديد، فئة الهجوم، درجة الخطورة، أفضل استجابة، فعالية الاستجابة، عدد المواجهات، وعلامة الإنذار الكاذب.
بصمات التهديدات وأفضل الاستجابات لها، وجدول السياسات المتطورة لتخزين سياسات التعلم المعزز المحدثة. كل سجل يحتوي
يتم إنشاء جدولين رئيسيين: جدول الذاكرة المناعية لتخزين

فائدة الذاكرة المناعية
كل هجوم سابق ويستجيب له فورا دون الحاجة لإعادة التحليل الكامل. هذا يقلل وقت الاستجابة من ثوان إلى أجزاء من الثانية.
تماما كما يتذكر جسمك لقاح الطفولة ويستجيب بسرعة عند التعرض للمرض مجددا، يتذكر ADIS

الخطوة 2: التخزين المؤقت بـ Redis

مؤقتة فائقة السرعة تخزن حالة النظام الحالية والتهديدات النشطة. يتيح الوصول شبه الفوري للبيانات الأكثر استخداما Redis
.يعمل كذاكرة

فائدة Redis
(PostgreSQL) إلى ميكروثوان (Redis). هذا حاسم في سياق الدفاع السيبراني حيث كل مللي ثانية تأخير قد تعني نجاح الهجوم.
يقلل زمن الاستعلام من مللي ثوان

الخطوة 3: التعلم الموزع والمشاركة

نسخ من ADIS عبر شبكة موزعة. كل نسخة ترسل التهديدات المكتشفة محليا إلى مجمع مركزي يعيد توزيعها على جميع العقد.
يدعم النظام مشاركة معلومات التهديدات بين عدة

فائدة الشبكة الموزعة
جديدا، تستفيد جميع النسخ الأخرى فورا من هذه المعرفة — تماما كمناعة القطيع. هذا يرفع مستوى الحماية الجماعية بشكل كبير.
عندما تكتشف نسخة واحدة من ADIS هجوما

7 — المرحلة السادسة: الواجهة الأمامية ولوحة التحكم

لوحة التحكم هي نافذة المستخدم على النظام. توفر رؤية شاملة في الوقت الحقيقي لحالة الأمن السيبراني.

الخطوة 1: بناء لوحة التحكم بـ React

الإنذارات والتهديدات بصريا. تتضمن اللوحة: خريطة التهديدات، رسوم بيانية للإنذارات، حالة النظام، وتفاصيل كل حدث أمني. يتم بناء واجهة مستخدم تفاعلية باستخدام React مع مكتبات تصوير البيانات (Recharts/D3.js) لعرض

فائدة لوحة التحكم
تحول البيانات الخام المعقدة إلى رسوم بيانية واضحة يستطيع فريق الأمن فهمها واتخاذ القرارات بناء عليها بسرعة.

الخطوة 2: التحديث اللحظي عبر WebSocket

لتوفير تحديثات فورية للوحة التحكم دون الحاجة لإعادة تحميل الصفحة. كل إنذار جديد أو تغيير في حالة النظام يظهر فورا. يتم استخدام WebSocket

الخطوة 3: تصوير شبكة التهديدات بـ Cytoscape.js

لرسم خريطة مرئية تفاعلية للتهديدات تظهر العلاقات بين الأحداث الأمنية والأجهزة المتأثرة ومسار الهجوم Cytoscape.js .يستخدم

8 — المرحلة السابعة: الاختبار والتقييم

مرحلة الاختبار تضمن أن النظام يعمل كما هو متوقع في ظروف واقعية.

الخطوة 1: الاختبار على مجموعات البيانات المرجعية

مجموعة البيانات	الوصف	النتيجة
NSL-KDD	4 أنواع هجمات: DoS, Probe, R2L, U2R	دقة 98.97%
CICIDS2017	مجموعة شاملة بـ 11 معيارا ضروريا	تغطية 99%+
UNSW-NB15	9 أنواع هجمات حديثة	اختبار التعميم

الخطوة 2: محاكاة سيناريوهات الهجوم

السيناريو	الأدوات	معيار النجاح
تسريب البيانات	Cobalt Strike	كشف خلال 30 ثانية
هجوم القوة العمياء	Hydra, Medusa	كشف بعد 5 محاولات
التنقل الجانبي	Metasploit	كشف محاولة التنقل الأولى
رفع الصلاحيات	LinPEAS	كشف فوري + عزل

الخطوة 3: بيئة المحاكاة بـ Docker Compose

Docker Compose تتضمن خوادم كأهداف ومحاكي هجمات ونواة ADIS. هذه البيئة المعزولة تتيح اختبار النظام بأمان.
يتم إنشاء بيئة محاكاة كاملة باستخدام

فائدة بيئة المحاكاة

يوفر بيئة اختبار قابلة للتكرار وموحدة. يمكن لأي مطور إعادة إنشاء نفس البيئة بأمر واحد Docker Compose (docker-compose up)، مما يضمن اتساق نتائج الاختبار.

9 — المرحلة الثامنة: النشر والتشغيل

بعد اجتياز الاختبارات بنجاح، يتم نشر النظام في بيئة الإنتاج.

الخطوة 1: النشر بالحاويات (Containerization)

كل مكون من مكونات ADIS يعمل في حاوية Docker مستقلة. هذا يتيح التوسع الأفقي والتحديث دون توقف الخدمة.

الخطوة 2: المراقبة المستمرة

مراقبة لقياس أداء النظام باستمرار. تشمل المقاييس: معدل الكشف، نسبة الإنذارات الكاذبة، زمن الاستجابة، واستخدام الموارد. يتم نشر أدوات

الخطوة 3: التحسين المستمر

يستمر في التعلم والتحسن حتى بعد النشر. كل هجوم جديد يكتشف يضاف إلى الذاكرة المناعية، ونماذج التعلم الآلي تحدث دوريا. النظام

10 — مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)

المؤشر	الهدف	النتيجة المحققة
معدل الكشف	95%+	96.7% - 99%
نسبة الإنذارات الكاذبة	5%-	تقليل بنظرية الخطر
متوسط وقت الكشف (MTTD)	<50ms	50ms
متوسط وقت الاستجابة (MTTR)	<1s	0.86s
سرعة التكيف	تحسن مستمر	تحسن مع كل هجوم

المذكورة في الدراسة الأصلية. النظام صمم ليحقق هذه الأهداف أو يتجاوزها عبر الجمع بين تقنيات الذكاء الاصطناعي المتعددة.
جميع هذه المؤشرات مستندة إلى نتائج الأبحاث المرجعية

11 — التوسعات المستقبلية

مناعة القطيع عبر Federated Learning

ربط عدة نسخ من ADIS لتبادل الذكاء التهديدي دون مشاركة البيانات الحساسة.

الفائدة

عندما تتعلم نسخة واحدة من هجوم جديد، تستفيد جميع النسخ الأخرى فورا.

التوسع السحابي عبر Kubernetes

نقل النظام إلى بنية سحابية للتوسع الأفقي التلقائي حسب حجم التهديدات.

الفائدة

مرونة لا محدودة في التعامل مع الهجمات الموزعة واسعة النطاق.

دعم إنترنت الأشياء (IoT)

تطوير نسخة خفيفة تعمل على الأجهزة محدودة الموارد.

الفائدة

حماية مليارات أجهزة IoT التي تمثل نقاط ضعف رئيسية.

مدعومة بنماذج لغوية كبيرة Honeypots

دمج LLM لتشغيل مصائد كود أكثر ذكاء وإقناعا.

الفائدة

جمع معلومات استخباراتية أغنى عن تكتيكات المهاجمين.

تحويل ADIS إلى خدمة SaaS

تقديم النظام كخدمة سحابية للشركات.

الفائدة

إتاحة حماية سيبرانية متقدمة للمؤسسات بدون فرق أمن متخصصة.

12 — الخلاصة

ثابتة يكتبها البشر ويتجاوزها المهاجمون بسهولة، يقدم ADIS نظاما يتعلم ويتكيف ويتطور باستمرار — تماما كجهاز المناعة البشري. نظام ADIS يمثل نقلة نوعية في مجال الدفاع السيبراني. بدلا من الاعتماد على قواعد

الكشف الشامل: يجمع بين Isolation Forest والمشفرات التلقائية والإحصائيات لتحقيق F1-score يبلغ 0.94

الاستجابة الذكية: التعلم المعزز يتخذ أفضل القرارات الدفاعية في أقل من ثانية

الذاكرة التراكمية: يتذكر كل تهديد سابق ويستجيب له فورا عند تكراره

التكيف المستمر: يتحسن مع كل هجوم جديد دون تدخل بشري

القابلية للتوسع: معمارية موزعة تدعم التوسع الأفقي ومناعة القطيع